修士論文の進捗と来年度の相談

村松先生との打ち合わせ

西岡佳祐

ライプニッツ大学ハノーファー 連続体力学研究所（IKM）
慶應義塾大学

2026 年 11 月 2 日

今日の内容

報告

1. 修士論文の状況と日程
2. 第 4 章の新しい結果（オリバーと合意した連成）
3. 慶應での研究計画（本命の論文）

ご相談

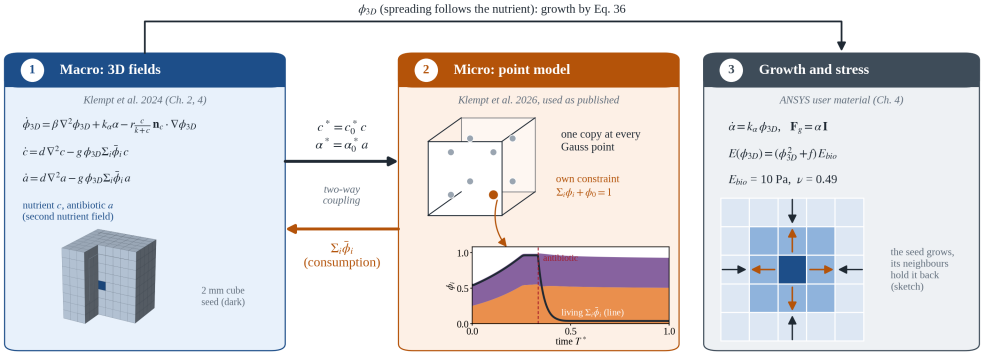
1. 来年の学会発表（USNCCM19, SQAI-NCTS）
2. 4 月からの RA
3. 課題研究報告と慶應での修士論文

修士論文の状況と日程

- 11 月 4 日に本文を仕上げます．それまでに出た結果だけを使い，その後は足しません．
- 12 月 14 日に PDF を Soleimani 先生へ提出し，12 月 16 日 13:00 にコロキウム（IKM, 対面，発表 20 分）．
- 1 月に帰国します．

章	内容
第 3 章	5 菌種の点モデルのベイズ較正（実測データ，確定済み）
第 4 章	成長則を IKM の要素へ実装・検証，点モデルを各 Gauss 点で連成（今回の更新）
第 6 章	結論，限界，慶應での続き

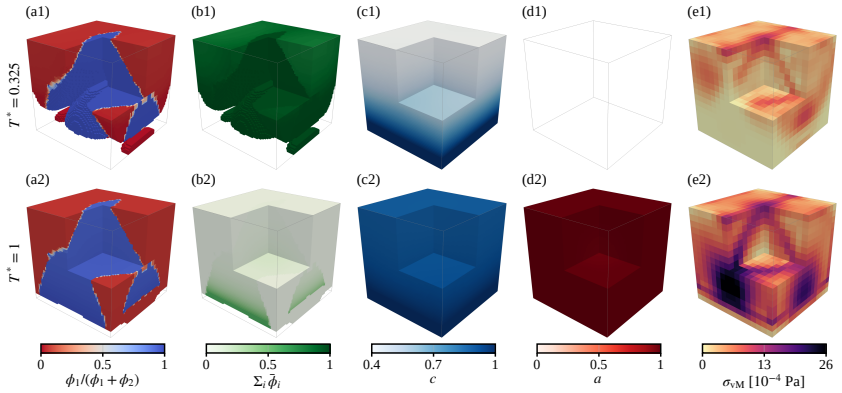
第 4 章：オリバーと合意した連成（10 月 20 日）



Output: ϕ_i, ψ_i at each Gauss point. $\bar{\phi}_i = \phi_i \psi_i$: only living biomass consumes. Assumed, not from a paper: c^*, α^* linear in time, $\Sigma_i \bar{\phi}_i$ one step late, new points take the neighbours' living composition, ϕ_{min} = 0.001 (converged). s from the data window.

- 点モデル（Klempt et al. 2026）を論文どおり，各 Gauss 点で動かします.
- 栄養 c と抗菌薬 a を場から受け取り，生きている量 $\sum_i \bar{\phi}_i$ だけがそれを消費します.

結果：2 菌種と抗菌薬



分けて置いた例，抗菌薬あり．上 $T^* = 0.325$，下 $T^* = 1$：A の割合，$\sum_i \bar{\phi}_i$，c，a，von Mises 応力．

- 合成データ（Fritsch et al. 2025，case I）と論文の定数．抗菌薬は $T^* = 1/3$ から．
- シードの生きている量：分けて置くと 0.96 → 0.15，混ぜて置くと 0.96 → 0.04．成長はほぼ変わりません．

検証：格子収束と前線の項 $-r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c\cdot\nabla\phi_{3D}$

シードの平均，抗菌薬あり，$T^{*}=1$（Python, $32^3/64^3/128^3$）

例	量	外挿値	GCI
分けて置く	$\alpha-1$	9.22×10^{-4}	1.5 %
分けて置く	von Mises	6.7×10^{-4} Pa	8 %
混ぜて置く	$\alpha-1$	8.54×10^{-4}	3.3 %
混ぜて置く	von Mises	4.0×10^{-4} Pa	26 %

- 前線の項 $-r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c\cdot\nabla\phi_{3D}$ はセルのペクレ数が約 31（16^3）．一定の人工拡散では応力が 4 分の 1 になります．
- 2 次の風上差分なら成長と組成は数 % で収束し，応力は遅く収束します．
- IKM の要素（ANSYS）も同じ式を解き，この幅に入ります．

ご相談1：来年の学会発表

USNCCM19（米国計算力学会議）

- 2027 年 7 月 25〜29 日，パサデナ（ロサンゼルス近郊）
- 抄録 2026 年 11 月 16 日〜2027 年 1 月 15 日
- 学生の旅費の助成 2027 年 1 月 1 日〜3 月 31 日
- 内容：バイオフィルムの連成と検証（IKM と共著．10 月 26 日に Soleimani 先生へ許可を伺うメールを送付，返事待ち）

SQAI-NCTS（台湾，8 月）

- 量子機械学習の発表（予定どおり）

伺いたいこと

- 研究室で USNCCM19 に行く予定はありますか．
- 慶應の所属の書き方，先生に共著に入っていただけるか．
- 旅費の扱い．

ご相談2：4月からの RA

- IKM の HiWi は 2027 年 3 月末まで延長になりました（Junker 先生）.
- 2027 年 4 月から週 20 時間ほど，RA としてお手伝いできればと思います.
- JAXA，量子機械学習，CFRP の NEDO の件に限らず，研究室のほかのプロジェクトでも構いません.
- できること：FEM（ANSYS のユーザー要素，Abaqus），JAX での高速化，ベイズ推定（TMCMC），GNN，論文の図と英語の校正.
- 研究室で難しい場合は，共同研究先などで有給の仕事があればご紹介いただけると助かります.
- 就職活動は 3 月で終わる予定です.

ご相談3：課題研究報告と慶應での修士論文

課題研究報告（2027年3月12日 16:00 締切）

- LUH の修士論文をもとに書いてよいか.
- 共著の論文がある場合の扱い（単著の規定）.

論文

- TMCMC の論文：近く投稿します.
- 連成の論文：2027年3〜4月に投稿，12月の発表までに掲載を目指します.

慶應での修士論文（2028年3月修了）

- テーマはバイオフィルムの続きでよいか.
- 候補：応力から成長への戻り（Klempt 2024 の Eq. 30 が落とした項），5菌種を要素へ，Abaqus での実装.
- 帰国後の環境：研究室の席，PC と GPU，Abaqus のライセンス.

慶應での研究計画：本命の論文（2027 年 9 月投稿）

内容：圧力で成長が止まる成長則

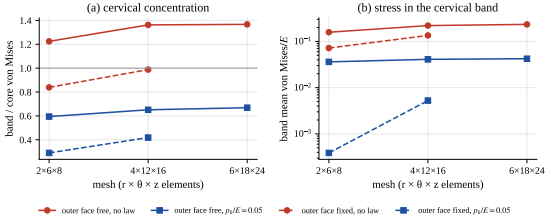
$$\dot{\alpha} = k_\alpha \phi \, \max\bigl(0,\, 1 - p/p_h\bigr)$$

を持つバイオフィルムの連続体モデルを，較正した組成と一緒にインプラント・歯の形で解く（Abaqus のユーザー要素）．

できていること

- 成長則の検証（自由成長・全拘束，接線は差分と 4×10^{-10}）
- 扇形のメッシュ収束（3 段）
- 歯頸線：成長則なしでは歯頸線に応力が集中（比 1.37），$p_h < p_0$ なら集中が消える（比 0.67）

残り：Abaqus 本体での確認，文献・実験との比較，DS・DH の組成



歯頸線の帯の応力（コアとの比，3 段のメッシュ）

- **伺いたいこと**：比べられる実験（研究室の測定，共同研究先），投稿先（BMMB，JMBBM など）

付録：記号と式

ϕ_{3D}，α	バイオフィルムの量と成長（$\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$，$\alpha(0) = 1$，成長は $\alpha - 1$）
c，a	栄養と抗菌薬の場
ϕ_i，ψ_i，ϕ_0	菌種 i の体積分率と生存率，空隙（Klempt et al. 2026）
$\bar{\phi}_i = \phi_i \psi_i$	菌種 i の生きている体積分率
$c^* = c_0^* c$，$\alpha^* = \alpha_0^* a$	点モデルが見る栄養と抗菌薬

$$\dot{\phi}_{3D} = \beta \nabla^2 \phi_{3D} + k_\alpha \alpha - r \tfrac{c}{k+c} \mathbf{n}_c \cdot \nabla \phi_{3D} \qquad \text{（Eq. 34，前線の項あり）}$$

$$\dot{c} = d \nabla^2 c - g\, \phi_{3D} \textstyle\sum_i \bar{\phi}_i\, c, \quad \dot{a} = d \nabla^2 a - g\, \phi_{3D} \sum_i \bar{\phi}_i\, a \qquad \text{（Eq. 35）}$$

$$\dot{\alpha} = k_\alpha \phi_{3D} \qquad \text{（Eq. 36）}$$

定数は Klempt et al. 2024 の Table 2 を 2 mm の立方体に換算（β の換算は仮定）.